思考题

设球的体积以常数速率变化，证明，
其表面积的变化速率与半径成反比。

解 设t秒后,雨滴体积为V,面积为S,半径为r,则

$$V=\frac{4}{3}\pi r^3 \quad S=4\pi r^2$$

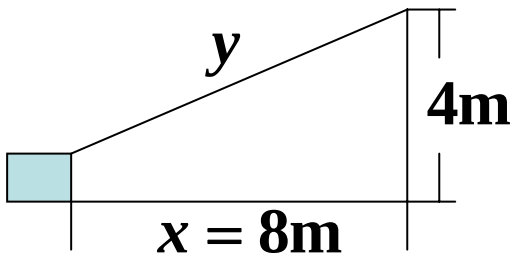
上两式两边对t求导得 $\dfrac{dV}{dt}=4\pi r^2\cdot\dfrac{dr}{dt}=k$

而 $\dfrac{dS}{dt}=8\pi r\dfrac{dr}{dt}=8\pi r\dfrac{k}{4\pi r^2}=\dfrac{2k}{r}$

某船被一绳索牵引靠岸，绞盘位于比船头高 4m，绞盘卷绕拉动绳索的速度为 2m/s，问当船距岸边 8m 时船前进的速率为多大？

解　设船与岸的距离为 x m,

船与绞盘的距离为 y m,



$$x^2 + 4^2 = y^2,$$

方程两边对 t 求导，得　$2x\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 2y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t},$

已知 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 2\ \mathrm{m/s},$　当 $x = 8$ 时，　$y = 4\sqrt{5}.$

得　$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \sqrt{5}\ \mathrm{m/s}$

点 $P=(x,y)$ 在曲线 $y=\dfrac{2}{x}$ 上运动时，水平分速度始终是 $v_x=8$，则在 $(2,1)$ 点处的铅直分速度 $v_y=$ $\underline{\quad -4 \quad}$.

分析　　相关变化率问题

$$y=\frac{2}{x}$$ 两边关于时间 t 求导

$$v_y=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-\frac{2}{x^2}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-\frac{2}{x^2}v_x$$

代入 $(2,1)$ 及 $v_x=8$,得

$$v_y=-4.$$

小结

相关变化率：通过函数关系确定两个相互依赖的变化率；

解法：通过建立两者之间的关系，用链式求导法求解.

第五章　　定积分

- **5.1** 定积分的概念
- **5.2** 定积分的性质
- **5.3** 微积分基本定理

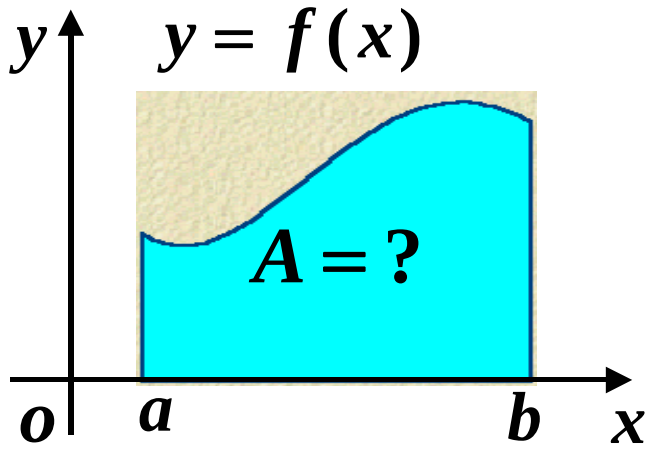
第一节 定积分的定义

- 1 问题的提出
- 2 定积分的定义
- 3几何意义
- 4存在定理

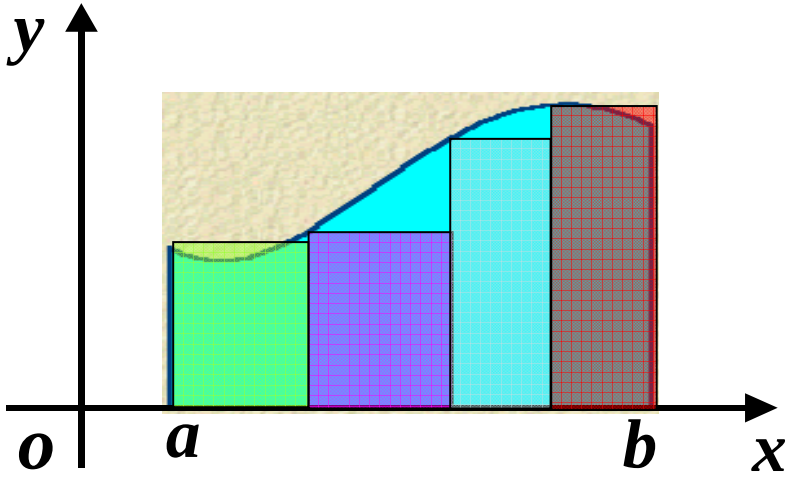
一、问题的提出

实例1 （求曲边梯形的面积）

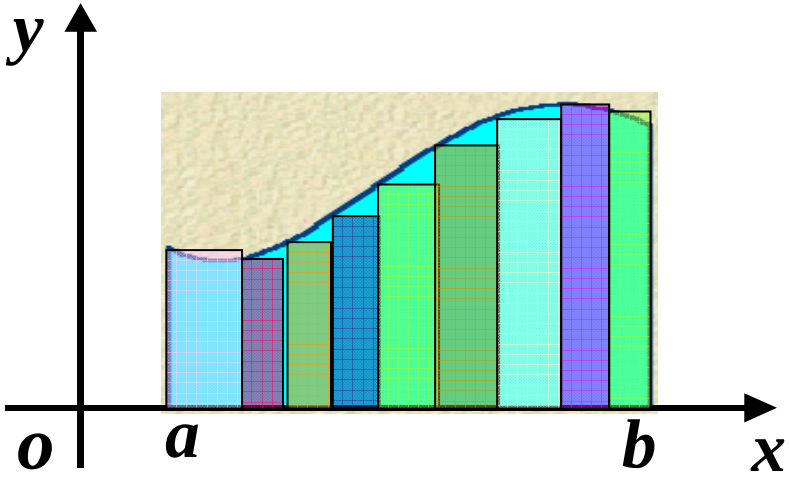
曲边梯形由连续曲线 $y = f(x)(f(x) \geq 0)$、x轴与两条直线$x = a$、$x = b$所围成.



用矩形面积近似取代曲边梯形面积



（四个小矩形）



（九个小矩形）

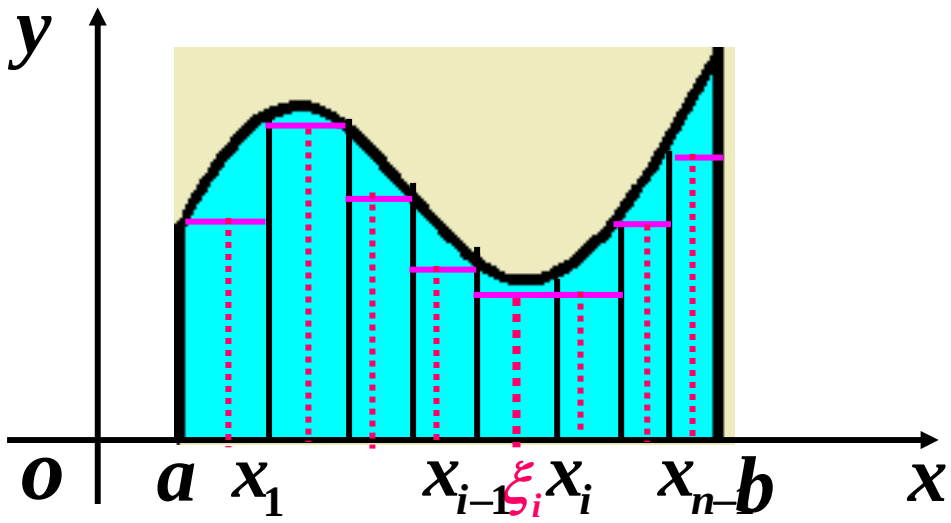
显然，小矩形越多，矩形总面积越接近曲边梯形面积.

曲边梯形如图所示，在区间 $[a,b]$ 内插入若干个分点，$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$，

把区间 $[a,b]$ 分成 n 个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$，

长度为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$；

在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 ξ_i，



以 $[x_{i-1}, x_i]$ 为底，$f(\xi_i)$ 为高的小矩形面积为 $A_i = f(\xi_i)\Delta x_i$

曲边梯形面积的近似值为 $A \approx \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$

当分割无限加细,即小区间的最大长度

$\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \cdots \Delta x_n\}$

趋近于零 $(\lambda \to 0)$ 时,

曲边梯形面积为 $A = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$

实例2 （求变速直线运动的路程）

设某物体作直线运动，已知速度$v = v(t)$是时间间隔$[T_1, T_2]$上t的一个连续函数，且$v(t) \geq 0$，求物体在这段时间内所经过的路程.

思路： 把整段时间分割成若干小段，每小段上速度看作不变，求出各小段的路程再相加，便得到路程的近似值，最后通过对时间的无限细分过程求得路程的精确值.

（1）分割 $T_1 = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_{n-1} < t_n = T_2$

$$\Delta t_i = t_i - t_{i-1} \qquad \Delta s_i \approx v(\tau_i)\Delta t_i$$

部分路程值

某时刻的速度

（2）求和 $s \approx \sum_{i=1}^{n} v(\tau_i)\Delta t_i$

（3）取极限 $\lambda = \max\{\Delta t_1, \Delta t_2, \cdots, \Delta t_n\}$

路程的精确值 $s = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} v(\tau_i)\Delta t_i$

二、定积分的定义

定义 设函数 $f(x)$在$[a,b]$上有定义，在$[a,b]$中任意插入

若干个分点 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$

把区间$[a,b]$分成n个小区间，各小区间的长度依次为

$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$，$(i = 1,2,\cdots)$，在各小区间上任取

一点ξ_i（$\xi_i \in \Delta x_i$），作乘积 $f(\xi_i)\Delta x_i$ $(i = 1,2,\cdots)$

并作和$S = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$，记$\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n\}$，

如果不论对$[a,b]$怎样的分法，

也不论在小区间$[x_{i-1},x_i]$上 点ξ_i怎样的取法，

只要当$\lambda \to 0$时，和S总趋于确定的常数 A

我们称这个极限A为函数$f(x)$在区间$[a,b]$上的定积分，

记为 $$\int_a^b \boxed{f(x)dx} = I = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

积分和

被积函数

被积表达式

积分变量

$[a,b]$ 积分区间

注意：

（1）积分值仅与被积函数及积分区间有关，

而与积分变量的字母无关.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du$$

（2）定义中区间的分法和 ξ_i 的取法是任意的.

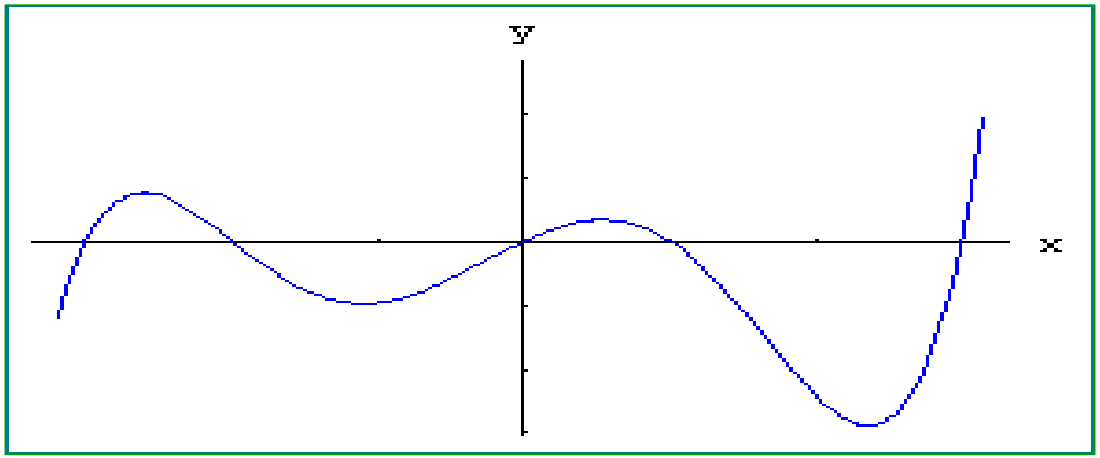
(3) $a > b$时，规定 $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$

$$\int_a^a f(x)dx = 0$$

三、定积分的几何意义

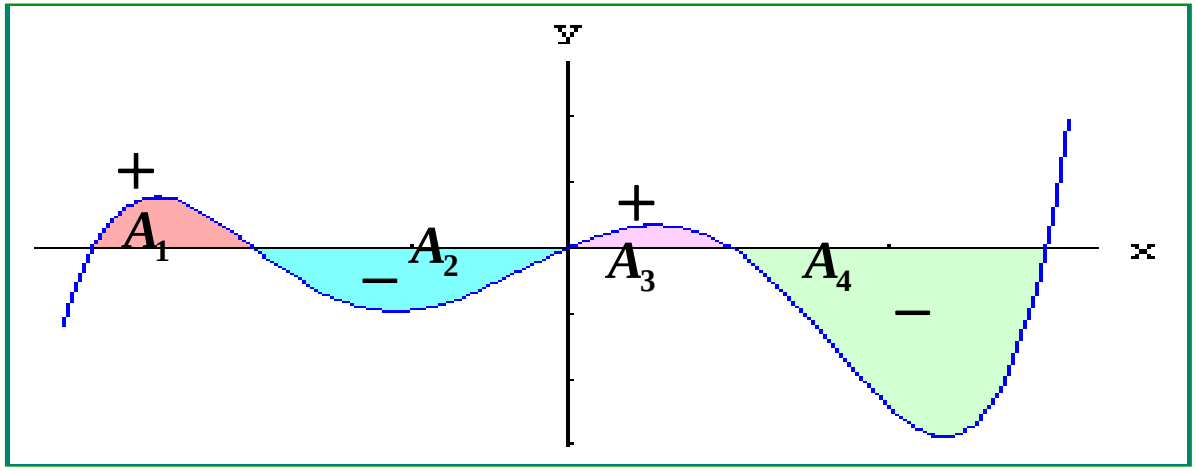
$f(x)>0,\ \int_a^b f(x)dx = A$ 曲边梯形的面积

$f(x)<0,\ \int_a^b f(x)dx = -A$ 曲边梯形的面积的负值



它是介于 x 轴、函数 $f(x)$ 的图形及两条直线 $x=a, x=b$ 之间的各部分面积的代 数和.

在 x 轴上方的面积取正号； 在 x 轴下方的面积取负号.



$$\int_a^b f(x)dx = A_1 - A_2 + A_3 - A_4$$

四、存在定理

定理1（必要条件） 若 $f(x)$ 在 [a, b] 上可积

则 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有界，

定理2（充分条件） 当函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续时，

或者分段连续 (至多有有限个第一类间 断点)

则 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积.

例1 利用定义计算定积分 $\int_0^1 x^2 dx.$

解 将$[0,1]$$n$等分，分点为$x_i = \dfrac{i}{n}$，$(i = 1,2,\cdots,n)$

小区间$[x_{i-1}, x_i]$的长度$\Delta x_i = \dfrac{1}{n}$，$(i = 1,2,\cdots,n)$

取$\xi_i = x_i$，$(i = 1,2,\cdots,n)$

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} \xi_i^{\,2}\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \Delta x_i,$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{i}{n} \right)^2 \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$= \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(2 + \frac{1}{n} \right), \qquad \lambda \to 0 \ \Rightarrow n \to \infty$$

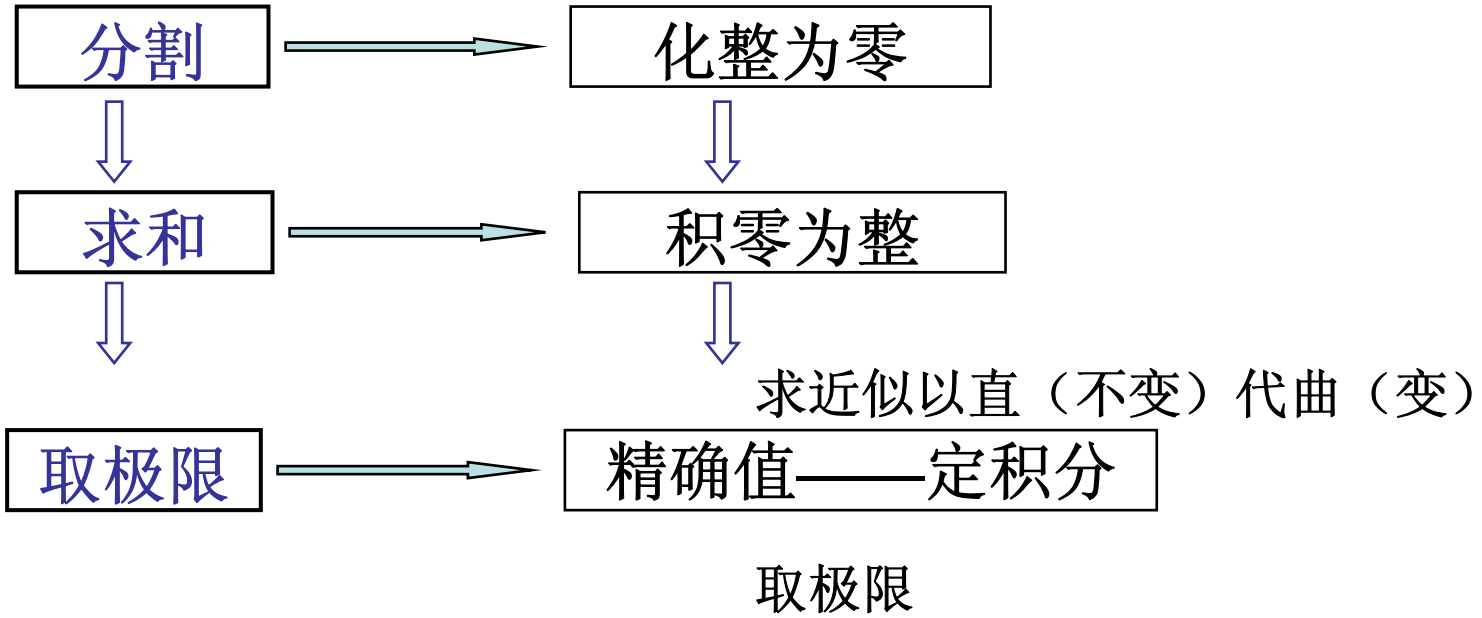
$$\int_0^1 x^2 dx = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} \xi_i^{\,2} \Delta x_i = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(2 + \frac{1}{n} \right)$$

$$= \frac{1}{3}.$$

五、小结

1．**定积分的实质：**特殊和式的极限.

2．**定积分的思想和方法：**



思考题 将和式极限：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\frac{(n-1)\pi}{n}\right]$$

表示成定积分.

$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sin\frac{i}{n}\pi=\frac{1}{\pi}\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\left(\sin\underbrace{\boxed{\frac{i\pi}{n}}}_{\xi_i}\right)\cdot\underbrace{\boxed{\frac{\pi}{n}}}_{\Delta x_i}$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\,dx.$$

第二节　　定积分的性质

- 1 定积分的性质
- 2　性质的应用
- 3 小结

在下面的性质中，假定定积分都存在，且不考虑积分上下限的大小.

性质1 $\int_a^b [f(x) \pm g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx.$

性质2 $\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$ （k 为常数).

性质3 假设$a < c < b$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

补充：不论 a,b,c的相对位置如何, 上式总成立.

例 若 $a < b < c$,

$$\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$$

则$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx - \int_b^c f(x)dx$$

$$= \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

（定积分对于积分区间具有可加性）

在下面的性质中，假定定积分都存在，且不考虑积分上下限的大小.

性质1 $\int_a^b [f(x) \pm g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx.$

性质2 $\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$ （k 为常数).

性质3 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$

（定积分对于积分区间具有可加性）

性质4 若f(x)在[a,b]上可积，则改变f(x)的有限个点上的函数值后所得到的函数F(x)在[a,b]上仍可积，且积分值相等。

性质5 如果在区间$[a,b]$上$f(x)\geq 0$，则$\int_a^b f(x)dx \geq 0$

证 $\because\ f(x)\geq 0, \therefore\ f(\xi_i)\geq 0, \qquad (i=1,2,\cdots,n)$

$$\because\ \Delta x_i \geq 0, \quad \therefore\ \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \geq 0,$$

$$\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n\}$$

$$\therefore\ \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \int_a^b f(x)dx \geq 0.$$

性质5的推论：

（1）如果在区间$[a,b]$上 $f(x)\le g(x)$，

则$\int_a^b f(x)dx \le \int_a^b g(x)dx.$ $(a<b)$

证 $\because$ $f(x)\le g(x)$, $\therefore$ $g(x)-f(x)\ge 0$,

$$\therefore \int_a^b [g(x)-f(x)]dx \ge 0,$$

$$\int_a^b g(x)dx - \int_a^b f(x)dx \ge 0,$$

于是 $\int_a^b f(x)dx \le \int_a^b g(x)dx.$

例 1　比较积分值$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^5 x dx$和$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^6 x dx$的大小.

解　令 $f(x)=\cos^5 x,\quad g(x)=\cos^6 x,$

$$\because x\in[0,\frac{\pi}{2}] \qquad \therefore f(x)\geq g(x)$$

于是 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx \geq \int_0^{\frac{\pi}{2}} g(x)dx$

性质5的推论：

（2） $\left|\int_a^b f(x)dx\right| \le \int_a^b |f(x)|dx. \quad (a<b)$

证 $\because -|f(x)| \le f(x) \le |f(x)|,$

$\therefore -\int_a^b |f(x)|dx \le \int_a^b f(x)dx \le \int_a^b |f(x)|dx,$

即 $\left|\int_a^b f(x)dx\right| \le \int_a^b |f(x)|dx.$

性质6　　设M及m分别是函数

$f(x)$在区间$[a,b]$上的最大值及最小值，

则　$m(b-a)\le\int_a^b f(x)dx\le M(b-a).$

证　$\because\ m\le f(x)\le M,$

$\therefore\ \int_a^b m dx\le\int_a^b f(x)dx\le\int_a^b M dx,$

$$m(b-a)\le\int_a^b f(x)dx\le M(b-a).$$

（此性质可用于估计积分值的大致范围）

估值定理

例 2 估计积分$\int_0^{\pi}\frac{1}{3+\sin^3 x}dx$的值.

解 $f(x)=\frac{1}{3+\sin^3 x}, \qquad \forall\ x\in[0,\pi],$

$$0\le\sin^3 x\le 1, \qquad \frac{1}{4}\le\frac{1}{3+\sin^3 x}\le\frac{1}{3},$$

$$\int_0^{\pi}\frac{1}{4}dx\le\int_0^{\pi}\frac{1}{3+\sin^3 x}dx\le\int_0^{\pi}\frac{1}{3}dx,$$

$$\therefore\ \frac{\pi}{4}\le\int_0^{\pi}\frac{1}{3+\sin^3 x}dx\le\frac{\pi}{3}.$$

例 3 估计积分$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx$的值.

解 $f(x) = \frac{\sin x}{x}, \quad x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$

$$f'(x) = \frac{x\cos x - \sin x}{x^2} = \frac{\cos x(x - \tan x)}{x^2} < 0,$$

$f(x)$在$[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$上单调下降,

故$x = \frac{\pi}{4}$为最大点，$x = \frac{\pi}{2}$为最小点,

$$M = f(\frac{\pi}{4}) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}, \qquad m = f(\frac{\pi}{2}) = \frac{2}{\pi},$$

$$\because \ b - a = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4},$$

$$\therefore \ \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} \le \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \le \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4},$$

$$\therefore \ \frac{1}{2} \le \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \le \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

性质7（定积分中值定理）

如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，

则在积分区间 $[a,b]$ 上至少存在一个点 ξ，

使 $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a).\qquad (a \le \xi \le b)$

积分中值公式

证 $\because\ m(b-a) \le \int_a^b f(x)dx \le M(b-a)$

$$\therefore\ m \le \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx \le M$$

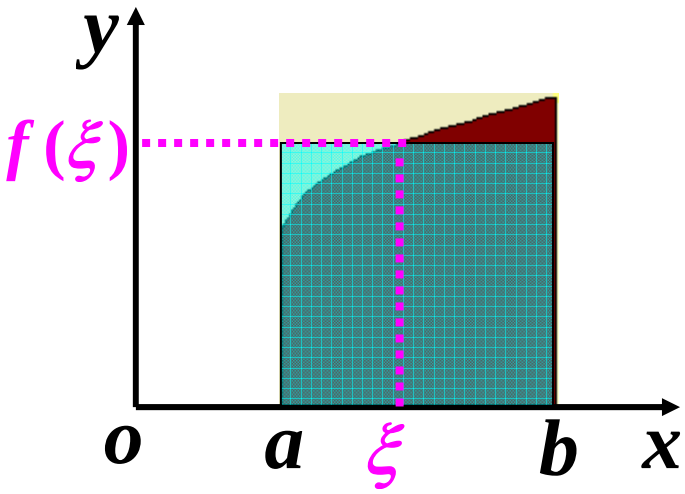
由闭区间上连续函数的介值定理知

在区间$[a,b]$上至少存在一个点ξ，

使 $$f(\xi)=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx,$$

即 $$\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a).\quad (a\le\xi\le b)$$

积分中值公式的几何解释： 在区间$[a,b]$上至少存在一个点ξ，使得以区间$[a,b]$为底边，以曲线$y=f(x)$为曲边的曲边梯形的面积等于同一底边而高为$f(\xi)$的一个矩形的面积。



例 4 设 $f(x)$ 可导，且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=1$，

求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_x^{x+2} t\sin\frac{3}{t} f(t)dt$.

解 由积分中值定理知有 $\xi\in[x, x+2]$,

使 $\int_x^{x+2} t\sin\frac{3}{t} f(t)dt = \xi\sin\frac{3}{\xi} f(\xi)(x+2-x)$,

$$\lim_{x\to+\infty}\int_x^{x+2} t\sin\frac{3}{t} f(t)dt = 2\lim_{\xi\to+\infty}\xi\sin\frac{3}{\xi} f(\xi)$$

$$= 2\lim_{\xi\to+\infty} 3f(\xi)$$

$$= 6.$$

例5 设函数$f(x)$在$[0,1]$连续,$(0,1)$内可导,且

$$3\int_{\frac{2}{3}}^{1} f(x)dx = f(0),$$ 试证明：在（0,1）

内存在一点ξ使得$f'(\xi)=0.$

关键：再找一点 η，使得 $f(\eta) = f(0)$

$$3\int_{\frac{2}{3}}^{1} f(x)dx = 3f(\eta)\frac{1}{3} = f(\eta)$$

积分中值定理